

MEDICIÓN DE LA CONSTANTE DE PLANCK UTILIZANDO UN LED

1. Generalidades

Un diodo emisor de luz, LED (Light Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor tipo *pn* en el que se realiza un proceso de inyección de portadores de carga más un proceso de recombinación de esas cargas. Como resultado de estos procesos, se obtiene un haz de luz monocromática de radiación cuya longitud de onda dependerá del ancho (en energía) de la banda prohibida del semiconductor empleado.

2. Objetivo de la práctica

A partir de la relación: $E = h\nu$ calcularemos la constante de Planck de forma experimental, midiendo la energía y la longitud de onda de la luz emitida por cuatro Leds.

3. Breve introducción teórica

En un LED, el enlace de los átomos implica a los electrones exteriores. Cada electrón tiene una energía (E_g) dentro de un conjunto de valores permitidos.

Si se agrega energía en cantidades discretas, los electrones de la banda de valencia pueden subir a un nivel de energía superior (banda de conducción), dejando un hueco en la banda de valencia. Cuando el electrón decae al nivel de energía del hueco (se recombina), la diferencia de energía producirá la emisión de un fotón, cuya frecuencia estará dada por:

$$\nu = E_g / h$$

Esto nos muestra que la frecuencia ν (o, lo que es equivalente, la longitud de onda λ) de la radiación emitida, dependerá del valor E_g del semiconductor. La intensidad, a su vez, será proporcional al número de portadores de carga que se logren recombinarse, es decir, a la corriente.

4. Esquema experimental

El desarrollo de nuestra práctica consistirá en la medición de la frecuencia (longitud de onda) de la radiación emitida por el LED una vez alcanzada la energía E_g y el cálculo de ésta (E_g), para lograr una aproximación experimental a los valores teóricos de h .

La medición de la longitud de onda de los cuatro LEDs, se realizará a través de un espectrofotómetro y un dispositivo que permite regular la corriente que pasa por cada LED.

En cuanto al cálculo de E_g , se realizará en función de los valores obtenidos experimentalmente a partir del voltaje de arranque V_g (el voltaje para el cual la corriente medida sobre el LED es diferente de cero) y llegando hasta el máximo que permita el dispositivo (tener

en cuenta que la corriente máxima que soportan los LEDs utilizados es de aproximadamente 30mA), tomando distintos valores de tensión y de corriente, para luego realizar la proyección de la zona lineal de $I(V)$.

Para minimizar los errores en la toma del valor de referencia (V_g), tomaremos dicho valor de la intersección de la recta tangente con el eje de las abscisas. Puede plantearse, entonces: $E_g = e \cdot V_g$. (Método propuesto por P. O'Connor y L. O'Connor en "Measuring Planck's constant using a light emitting diode, *Phys. Teach*").

5. Desarrollo de la experiencia

- Conecte el dispositivo a la fuente de tensión (5V $\rightarrow$). Luego conecte el amperímetro (escala de mA) y el voltímetro (escala de 20 V).
- Conecte la fibra óptica al dispositivo y al espectrofotómetro.
- Conecte el espectrofotómetro a la PC y utilice el programa *Spectra Suite*.
- Para cada LED, regule la tensión hasta que el amperímetro comience a marcar corriente (E_g) y tome los valores de tensión y de corriente, a partir de ese punto (por lo menos 15 valores).

NOTA IMPORTANTE: debido a las características del espectrofotómetro, se tomarán los primeros valores de tensión, hasta que la intensidad alcance las 4000 "cuentas". Luego, se deberá desconectar la fibra óptica para que el dispositivo no trabaje en saturación. Con la fibra desconectada, se podrá seguir tomando valores, hasta llegar al máximo dado por el dispositivo.

- El valor de la longitud de onda característica para cada LED, estará dado por el valor de pico que indique el espectrofotómetro.
- Con los valores obtenidos se completará la siguiente tabla, por cada LED:

LED:	
λ (Pico) :	
V (v)	I (mA)

Una vez volcados los valores de tensión y de corriente, se realizará el gráfico en Excel y se calculará la recta tangente, para hallar la intersección con el eje de V (abscisas).

NOTA IMPORTANTE: si los valores de I son muy pequeños, se deberán descartar para evitar los errores que pueda haber en la toma de datos y en los aparatos de medición (en general, los menores a 1 mA).

Una vez hallados los resultados anteriormente descritos, se procederá de la siguiente manera para realizar el cálculo de h , partiendo de los valores conocidos de referencia:

$$h_{\text{teo}} = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$c = 2,99 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

LED: _____

λ (Pico): _____

V(gráfico): _____

Entonces:

$$E_g = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad (1)$$

$$E_g = V_g \cdot e \quad (2)$$

De (1) y (2)

$$e \cdot V_g = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$h_e = \frac{e \cdot V_g \cdot \lambda}{c}$$

Donde h_e es el valor de la constante de Planck hallado en forma experimental

Por último, el error porcentual de la medición queda expresado:

$$\text{Error } \% = \frac{h_{\text{teo}} - h_e}{h_{\text{teo}}} \cdot 100$$